Canny Algoritması Nedir ?

Sobel veya prewitt gibi filtrelerin eksik yönlerini (kalın kenarlar,kopuk çizgiler,gürültüye hassasiyet) kapatmak için tasarlanmış 4 aşamalı bir algoritma zinciridir.

1.Gürültü Bastırma (Gauss Filtresi)

->Görüntüyü hafifçe bulanıklaştırarak pikseller arasındaki gürültüyü yok eder.

->Kenar bulmak için türev alırız ve türev,ani değişimleri yakalar.Eğer resmi önceden yumuşatmazsak,resimdeki en ufak bir paraziti bir kenar olarak algılayabiliriz .Algoritmanın hatalı kenarlar üretmemesi için bu temizlik şarttır.

2.Sobel Filtresi ile Gradyan (Eğim ve Yön) Hesaplama

->Temizlenmiş görüntü üzerinde yatay ve dikey yönde Sobel işlemi(karanlıktan aydınlığa veya tersi geçişin ne kadar sert olduğunu ve bu değişimin hangi yöne doğru gerçekleştiğini ölçer) uygulayarak renklerin aniden değiştiği yerleri ve bu değişimin hangi yöne doğru olduğnu bulur.

->Bize sadece “burada bir kenar var” bilgisi yetmez. Canny algoritmasının en büyük özelliği kenarları inceltebilmesidir ve bir kenarı inceltebilmek için onun hangi açıya sahip olduğunu bilmek zorundayız. Yön bilgisini sadece bu aşamadan elde edebiliriz.

3.Non-Maximum Suppression

->Sobel ile bulduğumuz kalın kenarları tarar.kenarın yönüne dik şekilde ilerleyerek pikselleri komşularıyla kıyaslar ve eğer bir piksel komşularından daha parlak değilse onu siler(siyaha boyar).

->sobel filtresiyle bulunan kenarlar genelde 3-5 piksel kalınlığında ve bulanık olur. Oysa biz harita çizer gibi net sınırlar isteriz. Bu adımda “sadece zirvedeki en parlak noktayı tut, etrafındaki bulanıklıkları tıraşla" diyerek kalın çizgileri jilet gibi incecik hale getirir.

4.Hysteresis Thresholding(Çift Eşikleme)

->İki adet sınır değeri kullanır. Üst eşiği geçen pikselleri “kesin kenar”,alt eşiğin altında kalan kenarları “gürültü”,ikisinin arasında kalanları ise “şüpheli” olarak işaretler. Şüpheli pikseller,bir kenara temas ediyorsa kurtarılır ve kenar yapılır, etmiyorsa silinir.

->Eğer tek bir sınır değeri kullansaydık çizgilerimiz kopuk kopuk olurdu. Çift eşikleme sayesinde kopuk çizgiler, tıpkı zincirin halkaları gibi birbirine bağlanır. Bu sayede nesnelerin silüetleri kesintiye uğramadan, bütünsel ve sürekli hatlar şeklinde ortaya çıkar.